

SRS อย่างง่าย

Mini Helpdesk / Issue Tracking System

1. ชื่อโปรเจกต์

Mini Helpdesk / Issue Tracking System

ระบบแจ้งปัญหาและติดตามสถานะการดำเนินงานแบบง่าย

2. ภาพรวมของระบบ

Mini Helpdesk / Issue Tracking System เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งปัญหา ติดตามสถานะ และจัดการงาน แก้ไขปัญหาในองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็ก เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน หรือสาขาวิชา โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหา เช่น คอมพิวเตอร์เสีย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ขัดข้อง โปรแกรมมีปัญหา ห้องเรียนไม่พร้อมใช้งาน หรืออุปกรณ์ชำรุด ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ระบบจะบันทึกรายการปัญหาเป็น ticket และให้ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนสถานะการดำเนินงาน เช่น รอรับเรื่อง กำลังดำเนินการ รอข้อมูลเพิ่มเติม เสร็จสิ้น หรือยกเลิก พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ ความสำคัญ และหมายเหตุการแก้ไขได้

สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบควรเน้นฟีเจอร์หลัก ได้แก่ การแจ้งปัญหา การแสดงรายการ ticket การค้นหา/กรองข้อมูล การเปลี่ยนสถานะ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และ dashboard สรุปจำนวนปัญหาตามสถานะหรือประเภท

3. วัตถุประสงค์ของระบบ

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาในหน่วยงาน
 2. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งรายการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถจัดการ ticket และติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้
 4. เพื่อฝึกนักศึกษาในการพัฒนาเว็บแอปที่มี CRUD, workflow, status tracking, search/filter และ dashboard
 5. เพื่อฝึกการออกแบบ data model สำหรับระบบ issue tracking
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ AI tools ช่วยออกแบบระบบ เขียนโค้ด แก้บั๊ก และจัดทำเอกสารประกอบโปรเจกต์
-

4. กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานหลักของระบบ ได้แก่

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. เจ้าหน้าที่

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน IT หรือผู้ดูแลอุปกรณ์
 5. ผู้ดูแลระบบ
-

5. ขอบเขตของระบบ

5.1 ขอบเขตหลักที่ต้องทำ

ระบบต้องสามารถทำงานได้ดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้
2. ผู้ใช้สามารถระบุหัวข้อปัญหา รายละเอียด ประเภทปัญหา สถานที่ และระดับความสำคัญได้
3. ระบบสามารถบันทึก ticket พร้อมเลขอ้างอิงได้
4. ผู้ใช้สามารถดูรายการปัญหาที่แจ้งไว้ได้
5. ผู้ดูแลสามารถดูรายการ ticket ทั้งหมดได้
6. ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนสถานะ ticket ได้
7. ผู้ดูแลสามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบ ticket ได้
8. ผู้ดูแลสามารถเพิ่มหมายเหตุหรือผลการดำเนินงานได้
9. ระบบสามารถค้นหาและกรอง ticket ตามประเภท สถานะ ความสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบได้
10. ระบบสามารถแสดง dashboard สรุปจำนวน ticket ตามสถานะ ประเภท และระดับความสำคัญได้
11. ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต
12. Deploy ระบบให้สามารถใช้งานผ่าน URL ได้จริง

5.2 ขอบเขตเสริม

ฟีเจอร์ต่อไปนี้เป็นฟีเจอร์เสริม ไม่จำเป็นต้องทำทุกคน

1. ระบบ Login แยกบทบาท User, Staff และ Admin
 2. แผนภาพประกอบปัญหา
 3. แจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือ LINE เมื่อสถานะเปลี่ยน
 4. ระบบ comment ภายใน ticket
 5. ระบบกำหนด SLA เช่น ต้องแก้ไขภายใน 1 วัน หรือ 3 วัน
 6. Export รายงานเป็น CSV หรือ PDF
 7. ระบบให้ผู้ประเมินความพึงพอใจหลังปิด ticket
 8. ระบบแสดงกราฟแนวโน้มปัญหารายวันหรือรายเดือน
 9. ระบบค้นหาจากเลข ticket
 10. ระบบ QR Code สำหรับแจ้งปัญหาตามห้องหรืออุปกรณ์
-

6. สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต

สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

1. ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบ helpdesk จริงขององค์กร
2. ไม่ต้องเชื่อมต่อ LDAP หรือ Single Sign-On จริง
3. ไม่ต้องทำ workflow อนุมัติหลายระดับ
4. ไม่ต้องทำระบบ AI Chatbot รับแจ้งปัญหา
5. ไม่ต้องทำ Mobile Application แบบ Native
6. ไม่ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

7. ไม่ต้องมีระบบจัดซื้อหรือเบิกอะไหล่
8. ไม่ต้องทำระบบแจ้งเตือนแบบ real-time ที่ซับซ้อน

7. บทบาทผู้ใช้งาน

7.1 User

ผู้ใช้ทั่วไป เช่น นักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ สามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. แจ้งปัญหาใหม่
2. ดูรายการปัญหาที่ตนเองแจ้ง
3. ดูรายละเอียด ticket
4. ติดตามสถานะการดำเนินงาน
5. แก้ไขข้อมูล ticket ได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ถูกรับเรื่อง
6. ยกเลิก ticket ของตนเองได้ หากปัญหาถูกแก้ไขแล้วหรือแจ้งผิด

7.2 Staff

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. ดู ticket ที่ได้รับมอบหมาย
2. เปลี่ยนสถานะ ticket
3. เพิ่มหมายเหตุการดำเนินงาน
4. ระบุผลการแก้ไข
5. ปิด ticket เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

7.3 Admin

ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. ดู ticket ทั้งหมดในระบบ
2. มอบหมาย ticket ให้เจ้าหน้าที่
3. เปลี่ยนสถานะ ticket
4. แก้ไขหรือลบ ticket
5. จัดการประเภทปัญหา
6. ดู dashboard และรายงานสรุป

สำหรับเวอร์ชันง่าย สามารถไม่ทำระบบ Login จริงได้ แต่ให้จำลองบทบาทด้วยเมนู “User View” และ “Admin View”

8. Functional Requirements

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
FR-01	แจ้งปัญหาใหม่	User สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาได้
FR-02	ระบุรายละเอียดปัญหา	แบบฟอร์มต้องมีหัวข้อ รายละเอียด ประเภทปัญหา สถานที่ และระดับความสำคัญ

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
FR-03	สร้าง Ticket ID	ระบบสร้างเลขอ้างอิง ticket โดยอัตโนมัติ เช่น TKT-0001
FR-04	แสดงรายการ Ticket	ระบบแสดงรายการ ticket ทั้งหมดหรือรายการของผู้ใช้
FR-05	ดูรายละเอียด Ticket	ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของ ticket ได้
FR-06	แก้ไข Ticket	ผู้ใช้งานหรือ Admin สามารถแก้ไขข้อมูล ticket ตามสิทธิ์ที่กำหนด
FR-07	ลบ Ticket	Admin สามารถลบ ticket ที่ไม่ต้องการได้
FR-08	ยกเลิก Ticket	User สามารถยกเลิก ticket ของตนเองได้
FR-09	เปลี่ยนสถานะ Ticket	Staff หรือ Admin สามารถเปลี่ยนสถานะ ticket ได้
FR-10	มอบหมายผู้รับผิดชอบ	Admin สามารถกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ticket ได้
FR-11	เพิ่มหมายเหตุการดำเนินงาน	Staff หรือ Admin สามารถเพิ่มหมายเหตุหรือผลการแก้ไขได้
FR-12	ค้นหา Ticket	ระบบสามารถค้นหาจาก Ticket ID, หัวข้อ หรือรายละเอียดปัญหาได้
FR-13	กรอง Ticket	ระบบสามารถกรองตามประเภท สถานะ ระดับความสำคัญ และผู้รับผิดชอบได้
FR-14	Dashboard Summary	ระบบแสดงจำนวน ticket ทั้งหมด แยกตามสถานะ ประเภท และความสำคัญ
FR-15	Responsive Design	ระบบแสดงผลได้ดีบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ
FR-16	Deploy ระบบ	ระบบต้องสามารถเปิดใช้งานผ่าน URL สาธารณะได้

9. Non-Functional Requirements

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
NFR-01	ใช้งานง่าย	ระบบต้องมีหน้าจอเรียบง่าย เมนูชัดเจน และใช้งานได้สะดวก
NFR-02	ความถูกต้อง	ระบบต้องบันทึกข้อมูล ticket และสถานะได้ถูกต้อง
NFR-03	ความเร็ว	การค้นหา กรอง และเปลี่ยนสถานะควรทำงานได้รวดเร็ว
NFR-04	รองรับมือถือ	ระบบควรแสดงผลได้ดีบนมือถือและแท็บเล็ต
NFR-05	ความปลอดภัยเบื้องต้น	หากมีระบบ Login ต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
NFR-06	ความเป็นส่วนตัว	ข้อมูลผู้แจ้งปัญหาควรถูกใช้เพื่อการติดตามงานเท่านั้น
NFR-07	ดูแลได้ดั่งง่าย	โค้ดควรแบ่งเป็น component, page, service หรือ module อย่างชัดเจน
NFR-08	ความน่าเชื่อถือ	ระบบควรมี validation เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วน
NFR-09	ความพร้อมใช้งาน	ระบบต้อง deploy และเปิดใช้งานผ่าน URL ได้จริง

10. ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

10.1 Ticket

Field	รายละเอียด
id	รหัสภายในของ ticket
ticket_no	เลขอ้างอิง ticket เช่น TKT-0001
title	หัวข้อปัญหา
description	รายละเอียดปัญหา
issue_type	ประเภทปัญหา
location	สถานที่เกิดปัญหา
priority	ระดับความสำคัญ เช่น Low, Medium, High, Urgent
status	สถานะ ticket
requester_name	ชื่อผู้แจ้ง
requester_email	อีเมลผู้แจ้ง
assigned_to	ผู้รับผิดชอบ
resolution_note	บันทึกผลการดำเนินงานหรือวิธีแก้ไข
attachment_url	URL รูปภาพหรือไฟล์แนบ เป็น optional
created_at	วันที่แจ้งปัญหา
updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด
closed_at	วันที่ปิด ticket

10.2 Issue Type

Field	รายละเอียด
id	รหัสประเภทปัญหา
name	ชื่อประเภทปัญหา
description	คำอธิบายประเภทปัญหา

10.3 User: Optional

Field	รายละเอียด
id	รหัสผู้ใช้
full_name	ชื่อ-สกุล

Field	รายละเอียด
email	อีเมล
role	บทบาท เช่น User, Staff, Admin
department	หน่วยงานหรือสาขาวิชา
created_at	วันที่สร้างผู้ใช้

10.4 Comment / Activity Log: Optional

Field	รายละเอียด
id	รหัส comment
ticket_id	รหัส ticket
comment_text	ข้อความ comment หรือบันทึกกิจกรรม
created_by	ผู้เขียน comment
created_at	วันที่บันทึก

11. ประเภทปัญหาเริ่มต้น

ระบบควรมีประเภทปัญหาเริ่มต้น เช่น

1. Computer Hardware
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด จอภาพ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
2. Software / Application
ปัญหาโปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ หรือโปรแกรมมี error
3. Network / Internet
ปัญหาอินเทอร์เน็ต Wi-Fi LAN หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
4. Printer / Scanner
ปัญหาเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน หรืออุปกรณ์สำนักงาน
5. Classroom / Lab Room
ปัญหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แอร์ ไฟ โพรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์ห้อง
6. Account / Login
ปัญหาการเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน
7. Other
ปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดข้างต้น

12. สถานะของ Ticket

ระบบควรมีสถานะ ticket ดังนี้

1. **Open** — เปิด ticket ใหม่ รอรับเรื่อง
2. **In Progress** — กำลังดำเนินการแก้ไข
3. **Waiting for Information** — รอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้ง
4. **Resolved** — แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
5. **Closed** — ปิดงานเรียบร้อยแล้ว
6. **Cancelled** — ยกเลิก ticket

สำหรับเวอร์ชันง่าย อาจใช้เพียง 4 สถานะ ได้แก่ Open, In Progress, Resolved และ Cancelled

13. ระดับความสำคัญของปัญหา

ระบบควรกำหนดระดับความสำคัญดังนี้

1. **Low** — ปัญหาเล็กน้อย ไม่เร่งด่วน
2. **Medium** — ปัญหาทั่วไป ควรดำเนินการเมื่อมีเวลา
3. **High** — ปัญหาส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้หรือการทำงาน
4. **Urgent** — ปัญหารุนแรง ต้องดำเนินการโดยเร็ว

ตัวอย่างการจัดลำดับความสำคัญ:

ตัวอย่างปัญหา	Priority
เมาส์บางเครื่องใช้งานไม่ได้	Low
โปรแกรมบางตัวเปิดไม่ได้	Medium
อินเทอร์เน็ตห้อง Lab ใช้งานไม่ได้	High
ระบบหลักของห้องปฏิบัติการใช้งานไม่ได้ทั้งห้อง	Urgent

14. กฎการทำงานเบื้องต้น

ระบบควรกำหนดกฎการทำงานอย่างง่ายดังนี้

1. ทุก ticket ต้องมีหัวข้อ รายละเอียด ประเภทปัญหา สถานที่ และผู้แจ้ง
2. เมื่อสร้าง ticket ใหม่ ระบบกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น Open
3. Admin สามารถมอบหมาย ticket ให้ Staff ได้
4. Staff สามารถเปลี่ยนสถานะ ticket ที่ได้รับมอบหมายได้
5. เมื่อ ticket ถูกแก้ไขแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะเป็น Resolved
6. เมื่อยืนยันว่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะเป็น Closed
7. User สามารถยกเลิก ticket ของตนเองได้หากยังไม่ดำเนินการ
8. ระบบต้องบันทึกวันที่สร้างและวันที่แก้ไขล่าสุดของ ticket

15. Workflow การทำงานของระบบ

15.1 การแจ้งปัญหาของ User

1. User เปิดหน้าเว็บ
2. User กดเมนู “แจ้งปัญหา”
3. User กรอกหัวข้อ รายละเอียด ประเภทปัญหา สถานที่ และระดับความสำคัญ
4. User กรอกชื่อและอีเมลผู้แจ้ง
5. User กดส่งข้อมูล
6. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น
7. ระบบสร้าง Ticket ID และบันทึกสถานะเป็น Open
8. ระบบแสดงข้อความยืนยันการแจ้งปัญหา

15.2 การจัดการ Ticket ของ Admin / Staff

1. Admin หรือ Staff เปิดหน้า Ticket Management
2. ระบบแสดงรายการ ticket ทั้งหมดหรือ ticket ที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้ดูแลเปิดดูรายละเอียด ticket
4. Admin มอบหมายผู้รับผิดชอบ
5. Staff เปลี่ยนสถานะเป็น In Progress
6. Staff เพิ่มหมายเหตุการดำเนินงาน
7. เมื่อแก้ไขเสร็จ Staff เปลี่ยนสถานะเป็น Resolved
8. Admin หรือ Staff ปิด ticket เป็น Closed

15.3 การค้นหาและติดตามสถานะ

1. User หรือ Admin เปิดหน้า Ticket List
2. ผู้ใช้ค้นหาด้วย Ticket ID หรือคำสำคัญ
3. ผู้ใช้กรองตามสถานะ ประเภท หรือระดับความสำคัญ
4. ระบบแสดงรายการ ticket ที่ตรงกับเงื่อนไข
5. ผู้ใช้เปิดดูรายละเอียดและสถานะล่าสุดของ ticket

16. หน้าจอที่ควรมี

ระบบควรมีหน้าจอหลักอย่างน้อยดังนี้

1. Home Page

แนะนำระบบและปุ่มแจ้งปัญหาใหม่

2. Create Ticket Page

แบบฟอร์มแจ้งปัญหา

3. Ticket List Page

แสดงรายการ ticket พร้อม search และ filter

4. Ticket Detail Page

แสดงรายละเอียด ticket สถานะ ผู้รับผิดชอบ และหมายเหตุการดำเนินงาน

5. My Ticket Page

แสดงรายการปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งไว้

6. Admin Ticket Management Page

จัดการ ticket ทั้งหมด เปลี่ยนสถานะ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

7. Issue Type Management Page: Optional

จัดการประเภทปัญหา

8. Dashboard Page

แสดงจำนวน ticket ทั้งหมด แยกตามสถานะ ประเภท และ priority

9. Login Page: Optional

ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการแยกบทบาทผู้ใช้งานจริง

17. Suggested Technology Stack

17.1 เวอร์ชันง่าย

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript หรือ React.js
- Data Storage: LocalStorage
- Styling: CSS, Bootstrap หรือ Tailwind CSS
- Chart: Chart.js หรือไม่ใช้ก็ได้
- Deployment: Netlify หรือ Vercel

17.2 เวอร์ชันแนะนำ

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน React

- Frontend: React.js หรือ Next.js
- Backend: Next.js API Routes หรือ Node.js + Express
- Database: Firebase Firestore, Supabase หรือ SQLite
- Styling: Tailwind CSS หรือ Bootstrap
- Chart: Chart.js หรือ Recharts
- Deployment: Vercel, Netlify, Render หรือ Railway

17.3 เวอร์ชันเสริม

- Authentication: Firebase Authentication หรือ Supabase Auth
 - File Upload: Firebase Storage, Supabase Storage หรือ Cloudinary
 - Notification: EmailJS หรือ webhook
 - Export Report: CSV หรือ PDF
 - QR Code: qrcode.js หรือ QR code library อื่น ๆ
-

18. Minimum Viable Product: MVP

ภายใน 2 สัปดาห์ นักศึกษาควรทำให้ได้อย่างน้อยดังนี้

1. มีหน้าแจ้งปัญหาใหม่
 2. ผู้ใช้สามารถสร้าง ticket ได้
 3. ระบบสร้าง Ticket ID ได้
 4. ระบบแสดงรายการ ticket ทั้งหมดได้
 5. ระบบแสดงรายละเอียด ticket ได้
 6. Admin หรือ Staff สามารถเปลี่ยนสถานะ ticket ได้
 7. Admin สามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบได้
 8. ระบบค้นหาและกรอง ticket ได้
 9. ระบบมี dashboard สรุป ticket ตามสถานะ ประเภท และ priority
 10. ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือ
 11. Deploy ระบบและส่ง URL ได้
-

19. Optional Advanced Features

นักศึกษาที่ทำ MVP เสร็จเร็วสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้

1. Login แยกบทบาท User, Staff และ Admin
 2. แนบรูปภาพประกอบ ticket
 3. Comment หรือ Activity Log ภายใน ticket
 4. แจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อ ticket เปลี่ยนสถานะ
 5. ระบบ SLA และ overdue ticket
 6. Export รายงาน ticket เป็น CSV หรือ PDF
 7. ระบบประเมินความพึงพอใจหลังปิด ticket
 8. Dashboard กราฟแนวโน้มปัญหารายเดือน
 9. QR Code สำหรับแจ้งปัญหาอุปกรณ์หรือห้อง
 10. Dark Mode
 11. ระบบค้นหา ticket ด้วย Ticket ID โดยไม่ต้อง Login
 12. ระบบแสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ
-

20. Acceptance Criteria

ระบบจะถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อ

1. ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาใหม่ได้
2. ระบบสามารถสร้าง Ticket ID ได้
3. ระบบสามารถบันทึกข้อมูล ticket ได้ครบถ้วน
4. ระบบสามารถแสดงรายการ ticket ได้
5. ระบบสามารถแสดงรายละเอียด ticket ได้
6. ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะ ticket ได้
7. ระบบสามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบได้
8. ระบบสามารถค้นหา ticket จากคำสำคัญหรือ Ticket ID ได้
9. ระบบสามารถกรอง ticket ตามสถานะ ประเภท หรือ priority ได้
10. ระบบมี dashboard สรุปจำนวน ticket ได้

11. ระบบมี UI ที่ใช้งานง่ายและรองรับมือถือ
12. ระบบถูก deploy และเข้าถึงผ่าน URL ได้จริง
13. มี README อธิบายวิธีติดตั้ง วิธีใช้งาน และเครื่องมือ AI ที่ใช้ช่วยพัฒนา

21. แผนดำเนินงาน 2 สัปดาห์

วัน	งานที่ต้องทำ
Day 1	วิเคราะห์ requirement และออกแบบหน้าจอ
Day 2	ออกแบบ data model และสร้าง project structure
Day 3	พัฒนาหน้า Create Ticket
Day 4	พัฒนาระบบบันทึก ticket และสร้าง Ticket ID
Day 5	พัฒนาหน้า Ticket List
Day 6	พัฒนาหน้า Ticket Detail
Day 7	พัฒนาระบบ Edit, Cancel และ Delete ticket
Day 8	พัฒนาระบบเปลี่ยนสถานะและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
Day 9	พัฒนาระบบ Search และ Filter
Day 10	พัฒนา Dashboard สรุป ticket
Day 11	ปรับ UI ให้ responsive
Day 12	ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด
Day 13	Deploy ระบบ
Day 14	จัดทำ README, Screenshot และเตรียมนำเสนอ

22. แนวทางการใช้ AI Tools

นักศึกษาสามารถใช้ AI tools เช่น Codex, Claude Code, Antigravity หรือ AI editor อื่น ๆ เพื่อช่วยในงานต่อไปนี้

1. ช่วยออกแบบ project structure
2. ช่วยออกแบบ data model
3. ช่วยสร้าง React component หรือ JavaScript function
4. ช่วยเขียน form validation
5. ช่วยเขียน logic สร้าง Ticket ID
6. ช่วยเขียน search และ filter function
7. ช่วยสร้าง dashboard layout
8. ช่วย debug error
9. ช่วยสร้าง sample data ticket
10. ช่วยปรับ UI ให้ responsive
11. ช่วยเขียน README และคู่มือการใช้งาน

นักศึกษาต้องแนบรูปสั้น ๆ ว่าใช้ AI tools ช่วยในขั้นตอนใดบ้าง และต้องสามารถอธิบายโค้ดหลักของระบบได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ logic การสร้าง ticket, การเปลี่ยนสถานะ และการกรองข้อมูล

23. ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง

นักศึกษาต้องส่งงานดังนี้

1. GitHub Repository
 2. Demo URL
 3. README.md
 4. Screenshot หน้าจอหลัก
 5. รายงานสั้น ๆ อธิบายแนวคิดและฟีเจอร์ของระบบ
 6. ตัวอย่างข้อมูล ticket อย่างน้อย 10 รายการ
 7. รูปการใช้ AI tools ในการพัฒนา
 8. คลิป Demo สั้น ๆ ความยาว 3-5 นาที: Optional
-

24. Learning Outcomes

หลังจากทำโปรเจกต์นี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มี CRUD ได้
2. ออกแบบระบบ issue tracking อย่างง่ายได้
3. สร้างระบบ ticket และ workflow สถานะได้
4. พัฒนาระบบ search และ filter ได้
5. สร้าง dashboard สรุปข้อมูลได้
6. ออกแบบ UI ที่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปได้
7. ใช้ LocalStorage หรือ Database ในการจัดเก็บข้อมูลได้
8. Deploy เว็บแอปพลิเคชันให้ใช้งานจริงได้
9. ใช้ AI tools ช่วยพัฒนาเว็บอย่างเหมาะสม
10. อธิบายโครงสร้างระบบและโค้ดหลักของโปรเจกต์ได้